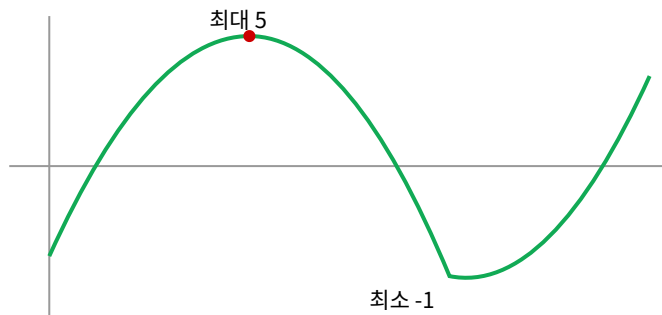


## 수학 수학1 · 삼각함수 · 심화 · 문제편

수학 · 수학1 · 삼각함수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 함수  $f(x) = a \sin \left( bx - \frac{\pi}{3} \right) + c$  의 그래프가 다음 그림과 같다. 최댓값이 5, 최솟값이  $-1$  이고, 그래프가 점  $\left( \frac{5\pi}{12}, 5 \right)$  에서 최댓값을 가진다.  $a > 0, b > 0$  이고  $b$  가 자연수 중 최솟값일 때,  $a + b + c$  의 값과 주기의 곱을  $P$  라 하자.  $P$  의 값을 구하시오.



[심화] 2  $0 \leq x < 2\pi$  에서 방정식

$$2 \cos^2 x + 3 \sin x - 3 = 0$$

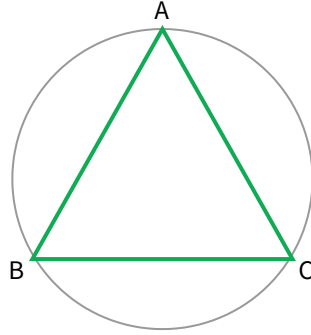
의 모든 실근의 합을 구하시오.

[심화] 3  $0 < x < \pi$  에서 정의된 함수

$$f(x) = \frac{1}{\sin^2 x} + \frac{4}{\cos^2 x} \quad \left( 0 < x < \frac{\pi}{2} \right)$$

와 같은 형태를 생각하자. 실제로  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  에서  $g(x) = \frac{1}{\sin^2 x} + \frac{4}{\cos^2 x}$  의 최솟값을  $m$ , 이때의  $\tan^2 x$  의 값을  $t$  라 할 때,  $m + t$  의 값을 구하시오.

[심화] 4 그림과 같이 반지름의 길이가 6 인 원에 내접하는 삼각형  $ABC$  가 있다.  $\angle A = \frac{\pi}{3}$  이고  $\overline{AB} + \overline{AC} = 14$  일 때, 삼각형  $ABC$  의 넓이를 구하시오.

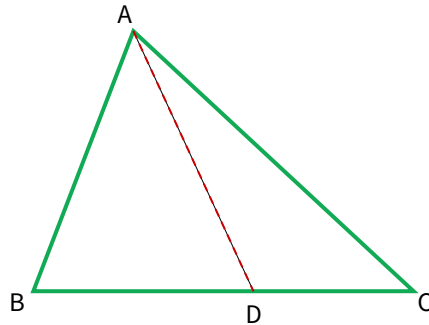


[심화] 5 자연수  $n$  에 대하여  $0 \leq x < 2\pi$  에서 방정식

$$\sin(nx) = \frac{1}{2}$$

의 서로 다른 실근의 개수를  $a_n$  이라 하자.  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$  의 값을 구하시오.

[심화] 6 그림과 같이  $\overline{AB} = 8, \overline{BC} = 7, \overline{CA} = 5$  인 삼각형  $ABC$  가 있다.  $\angle A$  의 이등분선이 변  $BC$  와 만나는 점을  $D$  라 할 때, 선분  $AD$  의 길이의 제곱  $\overline{AD}^2$  의 값을 구하시오.

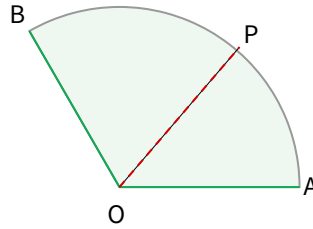


[심화] 7  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$  인  $\theta$  에 대하여  $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{2}$  일 때,

$$\frac{1}{\sin^3 \theta} + \frac{1}{\cos^3 \theta}$$

의 값을  $\frac{q}{p}\sqrt{6}$  (단,  $p, q$  는 서로소인 자연수) 로 나타낼 수 있다.  $p + q$  의 값을 구하시오.

[심화] 8 그림과 같이 중심이  $O$  이고 반지름의 길이가 4 인 부채꼴  $OAB$  에서  $\angle AOB = \frac{2\pi}{3}$  이다. 호  $AB$  위의 점  $P$  에 대하여  $\angle AOP = \theta$  라 할 때, 삼각형  $OAP$  의 넓이와 삼각형  $OBP$  의 넓이의 합  $S(\theta)$  의 최댓값을 구하시오. (단,  $0 < \theta < \frac{2\pi}{3}$ )



**이 자료가 도움이 됐다면** — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기  
→ [neoulai.com](https://neoulai.com)

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.